

Fe de Erratas – Asignatura: Digitalización aplicada al Sistema Productivo

Durante el desarrollo de los contenidos se ha empleado en ocasiones el término “**cobot**” o “**cobótica**” de manera imprecisa para referirse a sistemas de **robótica tradicional** o **robots industriales convencionales**.

Se aclara que esta utilización no es correcta desde el punto de vista técnico ni conceptual. A continuación, se ofrece una distinción precisa entre ambos conceptos, con el fin de garantizar la rigurosidad terminológica y académica del material.

Aclaración Conceptual: Robótica Tradicional vs. Cobótica

1. Sistemas robotizados tradicionales

Los **robots industriales tradicionales** son sistemas automatizados diseñados para ejecutar tareas de manera **autónoma, repetitiva y de alta precisión**, en entornos de producción controlados.

Se caracterizan por:

- Operar **de forma separada del ser humano**, por razones de seguridad y eficiencia.
- Estar **aislados físicamente**, generalmente mediante barreras o jaulas de seguridad.
- Ejecutar **tareas altamente estructuradas**, como ensamblaje, soldadura, pintura o manipulación de piezas, siguiendo trayectorias y programas predefinidos.
- Priorizar la **velocidad, fuerza y repetibilidad**, sin considerar la interacción directa con personas.

Ejemplo típico: un **robot ensamblador** en una línea de montaje automatizada que realiza soldaduras en serie dentro de un recinto cerrado.

2. Sistemas cobóticos (Cobotización)

La **cobótica** (*collaborative robotics*) se centra en el **trabajo conjunto entre humanos y robots** en un mismo entorno de producción.

A diferencia de la robótica tradicional, el sistema cobótico:

- Permite la **coincidencia en tiempo y espacio** entre el operador humano y el robot.
- Integra **sensores avanzados de seguridad, visión y fuerza**, que permiten detectar la presencia humana y ajustar su comportamiento en consecuencia.
- Favorece la **colaboración adaptativa**, en la que el robot asiste al operario en tareas que requieren precisión, fuerza o repetitividad, mientras el humano aporta criterio, flexibilidad y capacidad de decisión.
- Se utiliza especialmente en entornos de **producción flexible** o en contextos de **industria 4.0**, donde la interacción hombre-máquina potencia la productividad y la ergonomía laboral.

Ejemplo típico: un **cobot de asistencia en ensamblaje** que sostiene una pieza mientras el operario realiza un ajuste manual, compartiendo el mismo espacio de trabajo sin necesidad de barreras físicas.

3. Conclusión

La diferencia esencial entre ambos sistemas radica en la **coexistencia y cooperación directa** entre humano y robot.

Mientras que la **robótica tradicional** busca la **automatización completa** de un proceso en un entorno aislado, la **cobótica** persigue la **sinergia entre las capacidades humanas y robóticas**, combinando inteligencia, adaptabilidad y seguridad colaborativa.